

Nama: M Rizki Ruswan

Nim: 10524018

Pretest Modul 7 Praktikum PBO

1. Menurut saya, method drift() tidak bisa dipanggil lewat variabel myVehicle karena tipe referensinya adalah Vehicle, bukan Car. Jadi walaupun objek aslinya itu Car, yang dilihat oleh compiler tetap tipe Vehicle.

Di dalam class Vehicle sendiri tidak ada method drift(), jadi saat kita coba panggil myVehicle.drift(), itu akan error karena method tersebut tidak dikenali di tipe Vehicle.

Konsep ini disebut upcasting, dimana objek Car disimpan dalam variabel bertipe Vehicle. Akibatnya, method yang bisa diakses hanya yang ada di Vehicle saja (kecuali method yang dioverride seperti speedUp()).

```
class Vehicle {
    void speedUp() {
        System.out.println("Vehicle accelerating");
    }
}

class Car extends Vehicle {
    @Override
    void speedUp() {
        System.out.println("Car accelerating by 22 units");
    }

    void drift() {
        System.out.println("Performing a drift!");
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle myVehicle = new Car(); // upcasting

        myVehicle.speedUp();

        // pengecekan dan downcasting aman
        if (myVehicle instanceof Car) {
```

```
        Car myCar = (Car) myVehicle; // downcasting
        myCar.drift();
    }
}
```

Di sini saya pakai instanceof dulu untuk memastikan kalau objek myVehicle benar-benar bertipe Car. Kalau iya, baru saya lakukan **downcasting** dari Vehicle ke Car. Setelah itu, method drift() baru bisa dipanggil tanpa error.

Jadi intinya, walaupun objeknya Car, tetap harus di-cast dulu supaya bisa akses method khusus yang ada di class Car.

2. Menurut saya, error terjadi karena Java tidak bisa menentukan method mana yang paling tepat dipanggil, karena kedua method overload bisa menerima parameter (10, 5) setelah dilakukan konversi tipe. Jadi pemanggilan tersebut dianggap ambigu oleh compiler.